



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 9: Promotor de Amina (Dietil anilina y otras aminas terciarias)

Claves de producto incluidas:
ACL-020-010, ACL-020-000, ACL-020-030, ACL-020-040, ACL-020-050, ACL-020-020

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Promotor de Amina es un líquido compuesto por aminas terciarias aromáticas, principalmente dietil anilina (N,N-dietilanilina), aunque pueden incluirse otras aminas terciarias como dimetil anilina o mezclas patentadas. Estos productos actúan como co-aceleradores en sistemas de resinas de poliéster insaturado y viniléster, potenciando la acción del acelerador de cobalto (Grupo 8) y permitiendo un curado eficaz a bajas temperaturas (incluso por debajo de 15°C) o en condiciones de alta humedad.

A diferencia del cobalto, que actúa por vía redox descomponiendo el MEKP, las aminas terciarias funcionan como promotores que facilitan la transferencia de electrones, generando una mayor densidad de radicales libres. Son especialmente útiles en resinas preaceleradas con cobalto (Grupo 3) cuando se requiere una reducción adicional del tiempo de gel, o en resinas sin acelerar (Grupos 1,2,4) para climas fríos.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, de incoloro a amarillo pálido (puede oscurecerse con el tiempo)	Visual
Olor	Característico a amina (a pescado o aromático)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de amina activa	95 - 100	%
Viscosidad (25°C)	2 - 10	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	0.93 - 0.96	g/cm ³
Punto de inflamación (copa cerrada)	60 - 85	°C (según la amina específica)
Punto de ebullición	210 - 220	°C
Solubilidad	Soluble en estireno, resinas de poliéster, alcoholes, éteres; ligeramente soluble en agua	—
pH (solución acuosa al 1%)	8 - 10	—
Estabilidad en almacenamiento (15-25°C, envase cerrado)	12 meses (proteger de la luz y el aire)	—

3. PROPIEDADES DE PROMOCIÓN Y CURADO

- Mecanismo: La amina terciaria acelera la descomposición del peróxido (MEKP) a través de un mecanismo de transferencia de electrones, generando radicales libres más rápidamente que el cobalto solo.
- Sinergia con cobalto: La combinación cobalto + amina produce un efecto sinérgico, reduciendo el tiempo de gel hasta en un 50-70% comparado con cobalto solo (a igualdad de dosis total).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

FICHA TECNICA

- Dosis recomendada (como co-acelerador): 0.1% a 0.5% en peso sobre la resina (típicamente 0.2-0.3%).
- Dosis como acelerador único (no recomendado): Puede usarse solo (sin cobalto) en algunos sistemas especiales, pero la eficiencia es baja y se requieren dosis mayores (1-2%), con riesgo de amarillamiento.
- Efecto sobre el tiempo de gel (resina con 1% cobalto + 1.5% MEKP a 20°C):
 - Sin amina: 20-25 minutos.
 - Con 0.2% de amina: 10-14 minutos.
 - Con 0.4% de amina: 6-8 minutos.
 - Con 0.6% de amina: 3-5 minutos (muy rápido, riesgo de agrietamiento).

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Co-acelerador para curado en frío (temperaturas ambiente < 15°C) junto con octoato de cobalto.
- Reducción del tiempo de gel en producciones rápidas (fabricación de piezas pequeñas en serie).
- Curado de resinas en condiciones de alta humedad donde el cobalto solo puede ser insuficiente.
- Sistemas de resinas viniléster para aplicaciones que requieren curado profundo y rápido.
- Masillas y pastas poliéster de curado rápido (Grupo 17).
- Gel-coats donde se necesita un curado superficial rápido para evitar el efecto de inhibición por oxígeno.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

5.1 Procedimiento de mezcla seguro (CRÍTICO):

1. Añadir el acelerador de cobalto (si se usa) a la resina o gel-coat y mezclar.
2. Añadir el promotor de amina (0.1-0.5%) a la mezcla y mezclar homogéneamente.
3. Añadir el catalizador MEKP (1.0-2.0%) en último lugar.
4. Mezclar suavemente y aplicar.
5. Precaución: Al igual que con el cobalto, nunca mezclar la amina directamente con MEKP fuera de la resina. La reacción puede ser violenta, aunque generalmente menos exotérmica que con cobalto, pero igualmente peligrosa (puede generar calor y humos tóxicos).

5.2 Dosis recomendadas según condiciones:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

Condición	Dosis de cobalto (Grupo 8)	Dosis de amina (Grupo 9)	Dosis de MEKP (Grupo 7)	Tiempo de gel esperado (20°C)
Clima templado (20-25°C)	1.0%	0% (solo cobalto)	1.5%	18-22 min
Clima frío (10-15°C)	1.5%	0.2%	1.8%	15-18 min
Clima muy frío (<10°C)	2.0%	0.4%	2.0%	12-15 min
Producción rápida (20°C)	0.8%	0.3%	1.5%	8-10 min

5.3 Efecto sobre el color: Las aminas terciarias pueden causar amarillamiento en resinas transparentes o blancas, especialmente si se usan en dosis > 0.3% o si se expone la pieza curada a la luz UV. Para aplicaciones donde el color es crítico, se recomienda usar la menor dosis posible o realizar pruebas previas.

5.4 Mezcla previa: Algunos fabricantes premzclan el promotor de amina con el acelerador de cobalto (en la resina) y lo almacenan durante horas o días. Esto es posible siempre que no se añada MEKP. Sin embargo, se recomienda no almacenar mezclas cobalto + amina por más de una semana, ya que pueden formarse complejos inactivos.

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Buena con resinas poliéster, viniléster, gel-coats, pigmentos, cargas.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Incompatibilidades: MEKP (contacto directo), ácidos fuertes, agentes oxidantes, isocianatos (polimerización violenta).
- Materiales de envase: Acero inoxidable, HDPE, vidrio. Evitar el contacto con cobre, latón o aluminio (pueden catalizar la descomposición o cambiar el color).
- Limpieza: Herramientas contaminadas pueden limpiarse con estireno, acetona o alcohol isopropílico. Usar guantes y gafas.

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura de almacenamiento: Entre 15°C y 30°C. Proteger de la luz solar directa (la luz acelera la oxidación y el oscurecimiento).
- Envases: Mantener herméticamente cerrados, ya que la amina absorbe CO₂ del aire, formando carbonatos que pueden precipitar. También reacciona con la humedad.
- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si el producto se oscurece (amarillo-marrón) pero sigue siendo homogéneo, suele seguir siendo activo; realizar prueba de curado para verificar.
- Separación: Almacenar lejos de MEKP, ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. No almacenar junto a resinas preaceleradas con cobalto a menos que se utilicen rápidamente.
- Rotación: FIFO.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo